

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 2 | AULA 06 -

# CLOUD E DBAAS

## SUMÁRIO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| O QUE VEM POR AÍ? .....           | 3  |
| HANDS ON .....                    | 4  |
| SAIBA MAIS .....                  | 5  |
| MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS ..... | 12 |
| O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? .....  | 13 |
| REFERÊNCIAS .....                 | 14 |

## O QUE VEM POR AÍ?

Chegamos na reta final da nossa disciplina de bancos de dados. Nesta aula, exploraremos os fundamentos da Cloud Computing, entenderemos o conceito de Database-as-a-Service (DBaaS) e mergulharemos especificamente nos serviços de banco de dados oferecidos pela AWS.

A computação em nuvem revolucionou a forma como as empresas projetam, desenvolvem e implantam suas aplicações e serviços. Os provedores de cloud oferecem uma abordagem flexível e escalável para atender a demandas crescentes de armazenamento e processamento de dados, permitindo que as organizações aproveitem a infraestrutura e os serviços em nuvem para atingir seus objetivos de negócio.

Nesta aula, vamos nos concentrar especificamente nos bancos de dados como serviço (DBaaS) disponíveis na AWS. Veremos como esses serviços podem simplificar a implantação e o gerenciamento de bancos de dados, oferecendo escalabilidade, disponibilidade, segurança e desempenho excepcionais para suas aplicações e dados.

Exploraremos os principais serviços de banco de dados da AWS, como o Amazon RDS (Relational Database Service), que oferece suporte a bancos de dados relacionais, como MySQL, PostgreSQL, Oracle e SQL Server.

## HANDS ON

Neste primeiro vídeo, discutiremos as principais questões que envolvem infraestrutura relacionada a bancos de dados e, como consequência, entraremos no mundo dos provedores de soluções em cloud. Vamos explorar as opções disponíveis no mercado, além de entender os benefícios (e riscos) adquiridos ao gerenciar nossas aplicações e seus dados na nuvem.

Na segunda videoaula, nos aprofundaremos no conceito de Database-as-a-Service, os DBaaS. Com isso, vamos explorar as principais vantagens de adotar tal solução. Além disso, daremos o primeiro passo com a AWS, o provedor de cloud mais popular do mercado, com um rápido overview quanto aos principais recursos relacionados a bancos de dados.

Por fim, veremos de forma prática as soluções de bancos de dados oferecidas pela cloud da Amazon, a AWS. Conheceremos o painel de controle do console da AWS, os principais recursos, as ferramentas relacionadas a bancos de dados, questões de pricing e até o provisionamento de uma base de dados de exemplo.

## SAIBA MAIS

### Introdução ao DynamoDB

Durante os vídeos explicativos da aula, nos aprofundamos bastante nos recursos de bancos de dados disponibilizados pela AWS. Em especial, experimentamos o RDS, o recurso da Amazon que nos auxilia a provisionar base de dados relacionais com todos os benefícios oferecidos pela nuvem.

Agora, vamos mudar um pouco a perspectiva da aula e imaginar que queremos migrar nossa base de clientes para uma base mais performática, explorando melhor os recursos dados pela AWS. Os requisitos para o armazenamento de clientes da plataforma são simples: precisamos armazenar milhões de clientes na base e existe uma demanda pela baixa latência na recuperação dos dados; ou seja, sempre que quisermos recuperar dados de um cliente, as informações devem ser lidas da base com alto desempenho.

O DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado e oferecido pela AWS. Ele foi projetado para ser escalável, altamente disponível e de baixa latência, sendo adequado para aplicativos que requerem armazenamento de dados flexível e em escala na nuvem.

Ele é um banco de dados orientado a documentos, no qual os dados são armazenados como pares de chave-valor. Ele permite o armazenamento e recuperação rápida de grandes volumes de dados, com suporte para replicação automática e balanceamento de carga para garantir alta disponibilidade e durabilidade. Algumas características importantes do DynamoDB incluem:

- **Escalabilidade automática:** pode dimensionar horizontalmente para lidar com cargas de trabalho em escala, aumentando ou diminuindo automaticamente a capacidade conforme necessário, sem a necessidade de intervenção manual.
- **Desempenho de baixa latência:** foi projetado para oferecer tempos de resposta consistentemente baixos, mesmo com volumes de dados e tráfego de leitura/gravação intensos.
- **Modelagem flexível de dados:** ele permite que as pessoas desenvolvedoras armazenem dados de forma flexível, sem a necessidade de um esquema fixo.

Isso facilita a adaptação do esquema de dados às necessidades em constante evolução dos aplicativos.

- **Operações transacionais:** esse serviço suporta transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), permitindo que múltiplas operações sejam executadas como uma unidade atômica, garantindo a consistência dos dados.
- **Integração com outros serviços da AWS:** o DynamoDB é altamente integrado com outros serviços da AWS, permitindo que os(as) desenvolvedores(as) construam aplicativos completos na nuvem, aproveitando recursos como AWS Lambda, Amazon CloudWatch, AWS Identity and Access Management (IAM) e outros.

Vamos para a prática, experimentar a criação e configuração inicial do DynamoDB diretamente no painel da AWS.

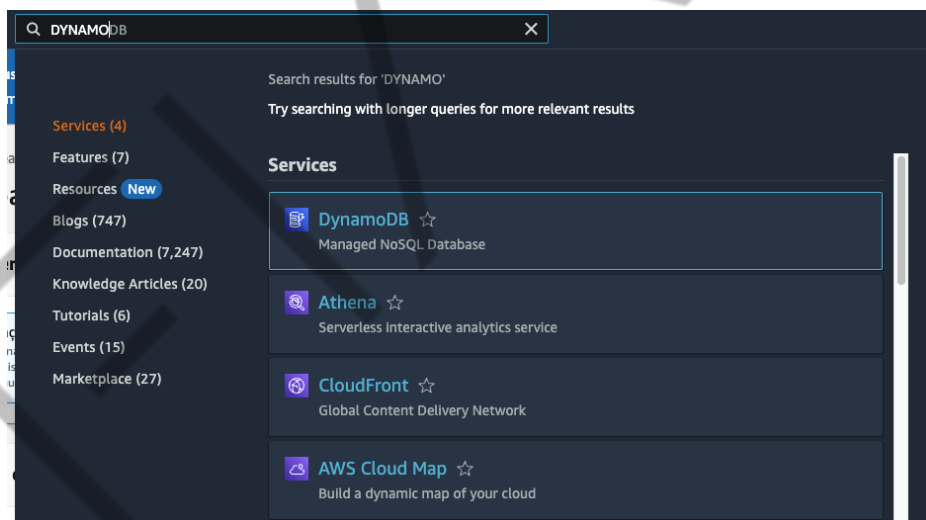


Figura 1 - Encontrando o DynamoDB entre os serviços da AWS.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

## Criando a primeira base de dados

Para criar sua primeira tabela no DynamoDB, basta seguir alguns passos:

1. **Acesse o Console da AWS:**
  - a. Entre na sua conta da AWS em AWS Console;
  - b. Navegue até o serviço do DynamoDB.

**2. Crie uma Nova Tabela:**

- a. No console do DynamoDB, clique em "Create table".

**3. Configure os Detalhes da Tabela:**

- a. Table name (Nome da Tabela):
  - i. Forneça um nome único para a sua tabela. Este é um identificador exclusivo dentro da sua conta da AWS.
- b. Primary Key (Chave Primária): a chave primária é crucial para a identificação única de itens na tabela. Existem dois tipos de chaves primárias no DynamoDB:
  - i. Partitional Key (PK): é também chamada de chave de partição. Ela é usada para distribuir os dados em várias partições para melhorar a escalabilidade. Deve ser única para cada item na tabela.
  - ii. Sort Key (Chave de Ordenação) (opcional): também pode ser chamada de chave de classificação. Ela é usada para ordenar os itens dentro de uma partição. Pode ser usada para consultas eficientes.
- c. Configure Indexes (Configurar Índices) (Opcional):
  - i. Dependendo dos requisitos da sua aplicação, você pode configurar índices secundários para suportar consultas rápidas e eficientes.
- d. Provisioned or On-Demand Capacity (Capacidade Provisionada ou Sob Demanda):
  - i. Escolha entre capacidade provisionada (onde você especifica a capacidade de leitura/gravação) ou capacidade sob demanda (onde a AWS ajusta automaticamente a capacidade conforme necessário).
- e. Defina as Atribuições de Acesso (Opcional):
  - i. Você pode configurar permissões para controlar quem pode acessar a tabela e quais operações podem realizar.

**4. Configurações Avançadas:**

- a. Dependendo das necessidades da sua aplicação, você pode configurar várias opções avançadas, como pontos de extremidade, métricas, stream de alterações, etc.

5. Crie a Tabela:

- a. Após configurar os detalhes, clique em "Create". A tabela será criada e você poderá começar a adicionar itens.

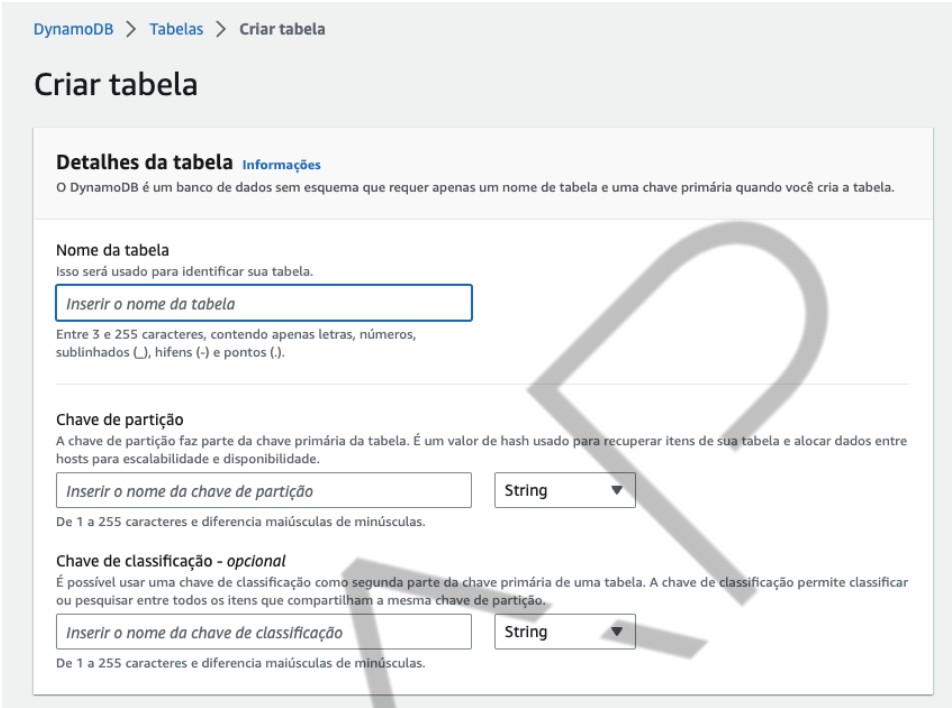


Figura 2 - Tela de criação de tabelas no console da AWS.  
Fonte: elaborada pelo autor (2024)

O DynamoDB é um banco de dados NoSQL gerenciado pela AWS e a criação de uma tabela é bastante simples. Certifique-se de entender os requisitos da sua aplicação para definir corretamente a chave primária e quaisquer índices secundários necessários.

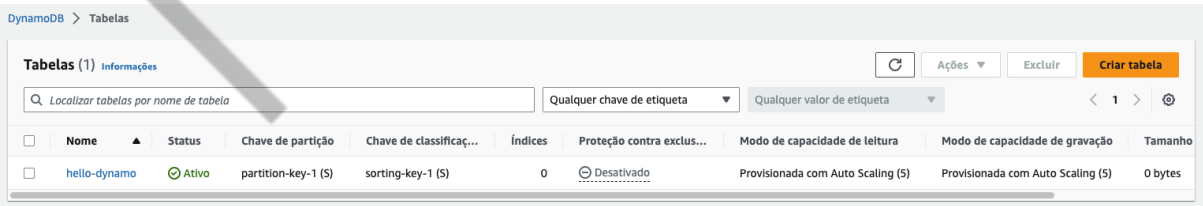


Figura 3 - Visualização da tabela criada no console da AWS.  
Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Query vs Scan

No DynamoDB, existem duas operações principais para recuperar dados: Query e Scan. Ambas operações são usadas para buscar itens em uma tabela, mas

possuem diferenças importantes em termos de desempenho e uso. Aqui estão as diferenças entre Query e Scan no DynamoDB:

### **Query**

- A operação Query é usada para recuperar itens de uma tabela com base em valores de chave;
- É mais eficiente e rápido do que o Scan, especialmente quando se trata de grandes volumes de dados;
- Permite pesquisar itens usando a chave primária da tabela e, opcionalmente, condições de filtro para restringir ainda mais os resultados;
- Retorna apenas os itens que correspondem aos critérios de pesquisa, reduzindo a quantidade de dados transferidos da tabela;
- É adequado para consultas que envolvem pesquisas específicas por chave primária ou índices secundários.

### **Scan**

- A operação Scan examina todos os itens de uma tabela e retorna os que correspondem aos critérios especificados;
- É mais lenta e consome mais recursos do que o Query, especialmente em tabelas com um grande número de itens;
- Pode ser usado para pesquisar itens sem a necessidade de especificar uma chave primária ou índices secundários;
- Permite adicionar filtros para restringir os resultados com base em valores de atributos;
- Retorna todos os itens que correspondem aos critérios de pesquisa, o que pode resultar em um grande volume de dados transferidos;
- É adequado para casos em que é necessário pesquisar a tabela inteira ou fazer consultas abrangentes sem uma chave primária específica.

Em resumo, a operação Query é mais eficiente e adequada para recuperar itens com base em valores de chave específicos, enquanto a operação Scan é útil para pesquisar toda a tabela ou quando não há chaves específicas para filtrar os

resultados. É importante escolher a operação correta com base nos requisitos da consulta para obter o melhor desempenho e economizar recursos no DynamoDB.

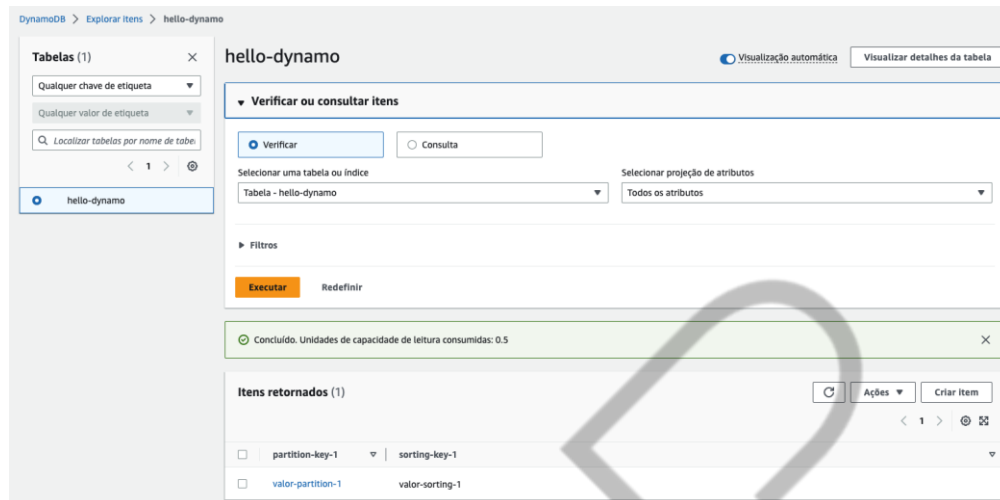


Figura 4 - Tela de consulta de registros no DynamoDB (query ou scan).

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

## Custos

O cálculo dos custos do Amazon DynamoDB na AWS envolve vários aspectos, incluindo o provisionamento da capacidade, armazenamento, tráfego de dados e operações de leitura/gravação. Para calcular os custos do DynamoDB, você pode seguir estas etapas:

- **Capacidade provisionada:** no DynamoDB, você pode provisionar a capacidade de leitura e gravação necessária para o seu banco de dados. A capacidade provisionada é medida em Unidades de Capacidade de Leitura (RCUs) e Unidades de Capacidade de Gravação (WCUs). Verifique a página de preços da AWS para determinar o custo por hora de RCUs e WCUs com base na região escolhida.
- **Armazenamento:** ele cobra pelo armazenamento utilizado, medido em gigabytes (GB). Verifique a página de preços da AWS para obter os custos por GB/mês do armazenamento.
- **Tráfego de dados:** o DynamoDB também cobra pelo tráfego de dados, incluindo transferências de entrada e saída. Verifique a página de preços da AWS para obter informações sobre os custos de tráfego de dados para sua região.

- **Considere outras opções de configuração:** se você optar por recursos adicionais, como backups sob demanda, transações, Streams do DynamoDB ou criptografia de dados, verifique a página de preços da AWS para obter informações sobre os custos adicionais associados a essas opções.

Lembre-se de que os preços da AWS podem variar com o tempo, portanto, é importante consultar a página de preços atualizada para obter informações precisas sobre os custos do DynamoDB. Além disso, é recomendado monitorar e ajustar regularmente a capacidade provisionada com base nas necessidades reais do seu aplicativo para otimizar os custos.

## Resumo

Pra finalizar, vamos recapitular que, assim como no RDS, nós só conseguimos ter um contato superficial com o DynamoDB nessa aula. Para explorar todos os seus recursos e opções disponíveis, o ideal seria um curso inteiro. Vale ressaltar que o Dynamo oferece mais opções, principalmente na indexação de atributos para consultas mais complexas. Então é fortemente recomendado que você consulte a documentação oficial e dê uma olhada no próprio site da AWS, para coletar mais informações!

Uma vez configurado o Dynamo no painel de controle, ele também estará pronto pra uso em nossa rede privada dentro da Nuvem, o que significa que nossas aplicações poderiam acessá-lo sem maiores problemas. Além disso, a Amazon disponibiliza bibliotecas e drivers bem práticos para plugar em nossas aplicações, assim, não vai ser um problema integrar nosso serviço, seja ele feito em Java, C#, Javascript, etc., na base de dados do Dynamo.

## **MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS**

[Fatia de mercado entre os principais provedores de cloud do mercado.](#)

[Cases de sucesso com a AWS.](#)

[Tendências para o mercado de DBaaS até 2031.](#)

EMANIP

## O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Chegamos ao final desta aula, na qual exploramos os fundamentos da computação em nuvem e entendemos como essa abordagem revolucionou a maneira das empresas projetarem, desenvolverem e implantarem suas aplicações.

Aprofundamos o conceito de Database-as-a-Service (DBaaS), que oferece a simplificação da implantação, gerenciamento e escalabilidade de bancos de dados por meio do aproveitamento dos serviços em nuvem. Vimos como o DBaaS permite que as organizações se concentrem no desenvolvimento de aplicativos e na entrega de valor, enquanto a infraestrutura e os aspectos operacionais são cuidados pelos provedores de nuvem.

Nosso foco principal foi nos serviços de banco de dados oferecidos pela AWS. Exploramos o Amazon RDS, que suporta bancos de dados relacionais populares, como MySQL, PostgreSQL, Oracle e SQL Server. Também percorremos um pouco sobre outros provedores de cloud disponíveis no mercado, bem como os demais recursos relacionados a bancos de dados disponíveis na AWS.

## REFERÊNCIAS

TOMAS, E; PUTTINI, R; MAHMOOD, Z. **Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture**. [s.l.]: Prentice Hall, 2013.

GARCIA-MOLINA, H; ULLMAN, J; WIDOM, J. **Database Systems: The Complete Book**. [s.l.]: Pearson Education, 2019.

PETROV, A. **Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work**. [s.l.]: O'Reilly Media, 2020.

WITTIG, A; WITTIG, M. **Amazon Web Services in Action**. [s.l.]: Manning Publications, 2018.

## **PALAVRAS-CHAVE**

**Palavras-chave:** Computação em nuvem, cloud computing, DBaaS, Database-as-a-service, AWS, Amazon Web Services, DynamoDB, RDS.

EMSE

# POS TECH